测试交接 | WINDOWS XP SP3 X86

Ruisi USB DLP

安装与硬件验证手册

软件包	目标平台	状态
1.1.0	Windows XP Professional SP3，x86，NTFS	未验证的兼容性构建

> **仅限实验室使用：**此软件包将启用实时的 USB 默认拒绝管控。只能在隔离的测试环境中，使用可废弃的测试介质并基于虚拟机快照进行测试。本软件包未签名，不得用于生产部署。

编制日期：2026 年 8 月 29 日

1. 目的与支持范围

本手册为外部验证团队提供一套可重复执行的流程，用于安装原生 XP 服务端和工作站代理，使用实体 USB 存储设备验证默认拒绝行为，演练申请审批与撤销，并向开发团队提交可用的测试证据。

- 支持的目标：安装在 NTFS 系统卷上的 32 位 Windows XP Professional SP3。
- 不支持的目标：XP x64、SP3 之前的 XP，以及使用此 XP 专用 MSI 的任何较新 Windows 版本。
- 服务端与代理是两个独立产品。小型实验室可将二者安装在同一台 XP 虚拟机中；具有代表性的测试应使用独立的服务端和工作站虚拟机。
- 代理安装时设置 DryRun=0 并启用默认拒绝。未经批准的 USB 存储设备可能在安装完成后立即被禁用。
- 旧版传输使用 HTTP 和 Basic 身份验证，仅允许在隔离的测试网络中使用。

> **验证边界：**构建、MSI 安装、服务启动、注册和策略下载已在 XP 上执行过。实体 USB 阻断、通知器行为、审批、撤销、服务停止时的行为以及多卷介质仍属于外部硬件验证项目。

2. 软件包内容

路径	用途
client\RuisiUsbDlpXpAgent-1.1.0-x86.msi	原生 XP 代理和按需通知器
client\install-client.cmd	经过验证的实时模式代理安装包装脚本
server\RuisiUsbDlpXpServer-1.1.0-x86.msi	原生 XP 管理/API 服务端
server\install-server.cmd	经过验证的服务端配置和安装包装脚本
server\admin-server.cmd	安全的本地申请/审批/撤销包装脚本
config\deployment.ini	可编辑的服务端 URL、端口和配置文件

路径	用途
config\enrollment-token.txt	共享引导令牌；安装前必须替换
config\admin-password.txt	管理员密码；安装前必须替换
SHA256SUMS	软件包中每个文件的完整性哈希

3. 实验室准备

1. **创建还原点。**安装前，在虚拟机关机状态下分别为 XP 服务端和工作站创建快照。
2. **隔离网络。**使用仅主机网络或其他隔离的测试网段。不得将 5080 端口桥接到不受信任的网络。
3. **准备测试介质。**使用不含重要数据的 USB 闪存盘。安全弹出设备，并在安装期间保持断开。
4. **确认先决条件。**确认系统为 XP Professional SP3、32 位架构、NTFS 系统卷，并具备本地 Administrator 权限且日期和时间正确。
5. **准备 USB 直通。**在依据任何 DLP 结果作出判断前，先确认虚拟化平台能够将实体 USB 设备连接到 XP。
6. **复制并校验。**将完整软件包复制到每台虚拟机。执行前，在受信任的现代计算机上校验 SHA256SUMS。

> **USB 直通：**虚拟化平台捕获失败不属于代理测试结果。首先应证明 XP 收到了 USB 或 USBSTOR 即插即用节点。在某些 Windows 11 xHCI 主机上，VirtualBox 可能显示已占用设备，却未将设备交付给来宾系统；此时可能需要 USB 2.0 集线器或另一台主机。

4. 配置软件包

4.1 替换两个占位值

- 将 config\enrollment-token.txt 的内容替换为一行至少 32 个字符的随机 ASCII 字符串。此测试部署中的服务端和每台工作站必须使用完全相同的文件。
- 将 config\admin-password.txt 的内容替换为一行至少 14 个字符的唯一 ASCII 字符串。不得重复使用生产环境密码。
- 对这两个文件实施访问控制。不得将其内容粘贴到命令行、截图、工单或测试日志中。

> **重要：**随软件包提供的值是特意设置的占位符，不得作为凭据使用。

4.2 编辑 deployment.ini

键	必需值
ServerUrl	XP 工作站可访问的 HTTP URL，例如 http://192.168.77.20:5080
Port	服务端监听端口；除非隔离实验室需要其他端口，否则保留 5080
AdminUsername	admin
Profile	legacy-xp-x86；不要更改

```
[Deployment]
ServerUrl=http://192.168.77.20:5080
Port=5080
AdminUsername=admin
Profile=legacy-xp-x86
```

5. 安装服务端

1. **打开提升权限的命令提示符。**以本地 Administrator 身份登录并打开命令提示符。
2. **打开服务端文件夹。**将当前目录切换到软件包的 server 文件夹。

3. **运行安装包装脚本。**执行 install-server.cmd。不要直接启动 MSI，因为包装脚本会验证并保护配置文件。
4. **仅在实验室中开放防火墙。**如果客户端与服务端位于不同计算机，请仅为隔离网段放行已配置的 TCP 端口。
5. **验证服务。**确认 UsbDlp.LegacyServer 报告 STATE 4 RUNNING。

```
cd C:\RuisiUsbDlp-legacy-xp-x86-1.1.0\server
install-server.cmd
netsh firewall add portopening protocol=TCP port=5080 name="Ruisi USB DLP Lab"
mode=ENABLE scope=SUBNET
sc query UsbDlp.LegacyServer
```

> **预期结果：**包装脚本显示服务端已安装并监听配置的 HTTP 端口。服务状态为 RUNNING，数据目录位于 All Users Application Data\UsbDlp 下并受到保护。

6. 安装工作站代理

1. **保持 USB 存储设备断开。**安装实时管控功能时，不得连接任何可移动测试介质。
2. **确认服务端可达。**从工作站 ping 服务端地址，确认隔离网络中的防火墙路径正确。
3. **以 Administrator 身份运行包装脚本。**执行 client\install-client.cmd。包装脚本将安装匹配的 XP MSI、保护代理数据、部署令牌、写入 DryRun=0，并重启服务。
4. **验证服务与注册。**确认代理状态为 RUNNING，然后检查日志中是否包含 dry_run=false、enrollment_succeeded 和 policy_applied version=1。

```
cd C:\RuisiUsbDlp-legacy-xp-x86-1.1.0\client
install-client.cmd
sc query UsbDlp.LegacyAgent
type "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\UsbDlp\legacy-agent.log"
```

> **启动时默认拒绝：**即使尚未下载策略，代理启动时也会执行默认拒绝。服务端不可用不会使代理切换到 dry-run 模式。

7. 执行核心硬件测试流程

7.1 阻断并申请访问权限

1. **开始采集证据。**记录时间、虚拟机快照名称、USB 制造商/型号、VID/PID、序列号（如有），以及设备是否包含多个分区。
2. **插入未获批准的 USB 闪存盘。**通过虚拟化平台将其连接到 XP 工作站。不要打开文件或写入数据。
3. **验证阻断。**在预期时间内，通知器应显示设备详细信息，并且系统中不应保留任何可用的可移动磁盘。
4. **提交申请。**选择 1、7、30 或 90 天；输入 10-2000 个字符的业务理由；单击 Submit request。
5. **验证窗口关闭。**通知器应报告提交成功并自动关闭。如果存在重复的待处理申请，应提示近期申请已存在并同样自动关闭。

```
type "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\UsbDlp\legacy-agent.log"
rem Expected: blocked instance_id=USBSTOR\...
```

7.2 批准申请

1. **在服务端列出申请。**在提升权限的命令提示符中运行 server\admin-server.cmd --requests。
2. **复制待处理申请 ID。**核对工作站、设备和用户，不得批准无关申请。
3. **批准。**运行 admin-server.cmd --approve REQUEST_ID 30，并将 REQUEST_ID 替换为准确值。
4. **等待策略收敛。**等待最多一个 30 秒策略轮询周期。如果设备保持连接时 XP 未显示该设备，请拔出后重新插入一次。
5. **验证使用。**设备应被启用，其预期的一个或多个分区应可以访问。

```
admin-server.cmd --requests
admin-server.cmd --approve REQUEST_ID 30
```

> **包装脚本为何重启服务端：**本地兼容性 CLI 会更新加密的持久化状态。admin-server.cmd 会短暂停止服务、应用命令并重新启动服务，使代理立即收到新的策略版本。

7.3 撤销与拒绝

1. **撤销已批准的申请。**运行 admin-server.cmd --revoke REQUEST_ID。
2. **等待策略收敛。**最多等待 30 秒。如有必要，拔出后重新插入一次。
3. **验证重新阻断。**被撤销设备的任何分区均不得继续可用。多卷介质不得暴露任何可用分区。
4. **演练拒绝。**使用另一台设备或在重置测试状态后创建新的待处理申请，然后运行 admin-server.cmd --deny REQUEST_ID，并确认访问仍被阻断。

```
admin-server.cmd --revoke REQUEST_ID
admin-server.cmd --deny REQUEST_ID
```

8. 验收检查表

[ ] 两个 MSI 文件均只能安装在 XP SP3 x86 上，并会拒绝错误的操作系统配置。

[ ] 全新安装后以及重新运行各包装脚本后，服务端和代理服务均为 RUNNING。

[ ] 代理日志报告 dry_run=false、default_deny=true、enrollment_succeeded 和 policy_applied。

[ ] 未获批准的 USB 存储设备被禁用，且不暴露任何可用分区。

[ ] 通知器仅在新设备被阻断时出现，并显示友好名称、实例 ID、VID 和 PID。

[ ] 业务理由少于 10 个字符时提交按钮保持禁用，达到 10-2000 个字符时可以提交。

[ ] 成功提交或检测到重复待处理申请后，通知器自动关闭。

[ ] 批准仅适用于准确匹配的工作站和设备实例，并在一次策略轮询或一次重新插入后收敛。

[ ] 撤销后，已连接设备立即被阻断，或在策略收敛后的第一次重新插入时被阻断。

[ ] 多卷 USB 介质被阻断时不暴露任何可用分区。

[ ] 键盘、鼠标、摄像头、音频设备、内部磁盘、集线器和控制器保持可用。

[ ] 停止 XP 代理时记录 legacy_backstop_unavailable；不宣称服务停止后仍能完全保持默认拒绝。

[ ] 进程列表、命令输出和收集的日志中均不出现密码或注册令牌。

9. 诊断与证据收集

证据	位置或命令
代理日志	C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\UsbDlp\legacy-agent.log
代理配置	...\Application Data\UsbDlp\legacy-agent.ini；必要时对路径进行脱敏
服务	sc query UsbDlp.LegacyAgent 和 sc query UsbDlp.LegacyServer
设备状态	插入前、阻断后、批准后和撤销后的设备管理器截图
申请	admin-server.cmd --requests
工作站	admin-server.cmd --workstations
Windows 日志	测试时间戳对应的事件查看器 System 和 Application 记录
软件包完整性	SHA256SUMS 的 SHA-256 校验输出

> **机密信息处理：**不得在普通工单中收集 admin-password.txt、enrollment-token.txt、bootstrap-token.txt、identity.dat、policy.dat 或 server-state.dat。如需加密状态文件，必须通过经批准的安全通道传输。

- 记录每次插入、申请、审批决定和观察到的状态变化的准确时间戳与时区。
- 记录实体设备是否到达 XP。缺少 USB 或 USBSTOR 节点表示虚拟化平台直通失败，不属于 DLP 管控结果。
- 对于每项失败，记录此前最后一个成功步骤，并说明拔出/重新插入、重启服务或重启虚拟机是否改变结果。

- 提交填写完整的验收检查表、截图、脱敏日志、软件包哈希校验结果、虚拟机详细信息和设备清单。

10. 卸载与回滚

1. **断开测试介质。**卸载前，安全弹出或拔出所有可移动存储设备。
2. **卸载代理。**依次打开 Control Panel > Add or Remove Programs > Ruisi USB DLP Legacy Agent。
3. **卸载服务端。**依次打开 Control Panel > Add or Remove Programs > Ruisi USB DLP Legacy Server。
4. **确认服务已移除。**运行两条 sc query 命令，确认对应的服务均已不存在。
5. **保留证据。**受保护的 Application Data 目录可能会保留，以便审计和重新安装。在证据得到妥善保存前，不要删除该目录。
6. **还原快照。**如需重新执行干净测试，请还原安装前在关机状态下创建的虚拟机快照。

> **XP 服务停止限制：**XP 缺少现代系统中的分层安装防护机制。代理服务停止时，新连接的设备可能变为可用。这是已知限制，必须如实报告，不得隐瞒或描述为服务停止后仍能完全保持默认拒绝。

11. 测试报告摘要

字段	测试人员填写
测试人员/组织	
日期、时区	
XP 版本/Service Pack	
虚拟化平台/版本	

字段	测试人员填写
服务端与工作站拓扑	
USB 设备型号/VID/PID/序列号	
单卷或多卷	
总体结果	通过 / 失败 / 受实验室条件阻碍
失败的检查项 ID	
证据归档名称/SHA-256	

手册结束